Lösungen · Volumen und Oberfläche

1. **a)** $\mathbf{V = \pi \cdot r^2 \cdot h}$
   b) $\mathbf{V = G \cdot h}$
   c) $\mathbf{V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h}$

2. $\mathbf{V = \pi \cdot 3{,}5^2 \cdot 7 \approx 269{,}4\ cm^3}$

3. $\mathbf{\approx 85342\ cm^3}$

4. $\boldsymbol{a = \sqrt{\frac{V}{h}}}$

5. $\mathbf{h = \frac{1000}{\pi \cdot 3{,}5^2} \approx 26{,}0\ cm}$

6. $\mathbf{r = \sqrt{\frac{500}{\pi \cdot 7{,}5}} \approx 4{,}6\ cm}$

7. **Rechteck $2\pi r \times h$**

8. **a)** $\mathbf{M = 33{,}18\pi\ m^2 \approx 104{,}24\ m^2}$ ..... $M = \pi \cdot r \cdot s$
   b) $\mathbf{Kosten = 796{,}32\pi\ € \approx 2501{,}71\ €}$ ..... $Kosten = M \cdot 24\ €$

9. **a) 2-mal so groß**
   b) 4-mal so groß
   c) 3-mal so groß

10. **falsch**